Chương 8

Các công trình nghiên cứu

Một phần nội dung của đề tài đã được phát triển thành hai bài báo có đóng góp chính, ngôn ngữ và số liệu sử dụng khác nhau.

> Lê Đoàn Phương Uyên, TS. Nguyễn Hồng Bửu Long. "Sinh hướng dẫn sử dụng phần mềm từ ảnh chụp màn hình và mục tiêu người dùng: xây dựng nhãn quy chiếu tự động khi phần tử giao diện không có tên để gọi."

Bài viết bằng tiếng Việt, nộp ngày 30 tháng 8 năm 2026 và đã được chấp nhận tại Hội thảo Quốc gia lần thứ tư về Ngôn ngữ học Tính toán (VCL 2026). Đóng góp chính của bài là nhãn quy chiếu và quy trình xây dựng dữ liệu ở Chương 3. Bài báo đặt bài toán trong hướng nghiên cứu về sinh biểu thức quy chiếu, tức sinh mô tả đủ để người tiếp nhận xác định đúng một đối tượng, rồi áp dụng vào miền giao diện. Trong dữ liệu khảo sát, 22,0% phần tử cần chạm không có tên hiển thị phù hợp và 7,6% trùng tên với một phần tử khác trên cùng màn hình.

> Lê Đoàn Phương Uyên. "GUIStep: A Compact Vision-Language Model for GUI Step Instruction Generation".

Bài viết bằng tiếng Anh, nộp ngày 21 tháng 9 năm 2026 và đã được chấp nhận trình bày tại phiên oral của SOICT 2026 (Paper ID 5590), đồng thời được chấp nhận xuất bản trong kỷ yếu Springer CCIS. Bài nghiên cứu bài toán sinh câu hướng dẫn cho từng bước thao tác trên giao diện và trình bày GUIStep, một mô hình thị giác–ngôn ngữ gọn nhẹ được xây dựng từ Qwen2.5-VL-3B-Instruct. Dữ liệu huấn luyện gồm 64.567 bước của AndroidControl. Bài khảo sát ba cấu hình: tinh chỉnh trực tiếp trên

câu hướng dẫn; bổ sung một khai báo có cấu trúc về phần tử đích trước câu hướng dẫn; và tinh chỉnh tiếp bằng các cặp ưu tiên thay đổi phần tử trong phần khai báo. Trên 4.463 bước có thao tác chạm, cấu hình tốt nhất đạt 66,5% executability so với 53,6% của mô hình nền chưa tinh chỉnh. Tuy vậy, phân tích thành phần cho thấy phần lớn mức tăng đến từ lượt tinh chỉnh có giám sát trực tiếp trên câu hướng dẫn; việc bổ sung khai báo làm giảm điểm, còn tinh chỉnh bằng cặp ưu tiên phục hồi phần giảm này nhưng chưa cho thấy mức cải thiện có ý nghĩa thống kê so với cấu hình chỉ tinh chỉnh trên câu.

Hai công trình phản ánh hai hướng nghiên cứu có liên quan trực tiếp đến luận văn: bài VCL tập trung vào xây dựng nhãn quy chiếu và dữ liệu, còn bài SOICT tập trung vào bài toán sinh hướng dẫn theo bước và cách đánh giá khả năng thực thi của câu hướng dẫn.